

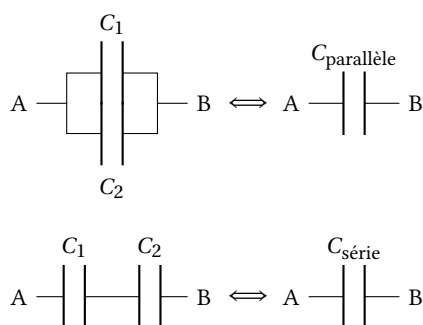
TD5 : Circuits linéaires du premier ordre

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Associations de condensateurs et de bobines

1. Montrer qu'une association en parallèle de deux condensateurs de capacités C_1 et C_2 se comporte comme un seul condensateur dont on donnera l'expression de la capacité $C_{\text{parallèle}}$.

2. Montrer qu'une association en série de deux condensateurs de capacités C_1 et C_2 se comporte comme un seul condensateur dont on donnera l'expression de la capacité $C_{\text{série}}$.

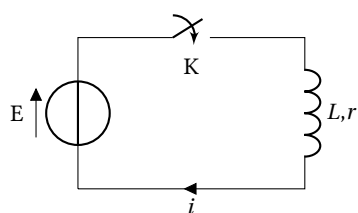


3. Donner de même les inductances équivalentes aux associations en série ou en parallèle de deux bobines d'inductances L_1 et L_2 .

Exercice 2 : Étincelle de rupture dans un circuit inductif

On considère le circuit ci-dessous, où l'on a modélisé un moteur électrique par une inductance L en série avec une résistance r .

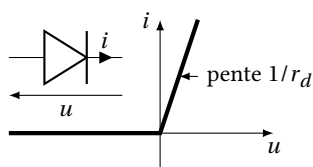
À $t < 0$, l'interrupteur K est fermé, et à $t = 0$, on ouvre l'interrupteur.



1. Déterminer l'intensité $i(t)$ dans le circuit pour $t < 0$.
2. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, il apparaît une étincelle entre les deux bornes de l'interrupteur. Expliquer pourquoi.

Pour faire disparaître l'étincelle de rupture, on peut placer une diode en parallèle du moteur. La caractéristique d'une diode est donnée ci-contre.

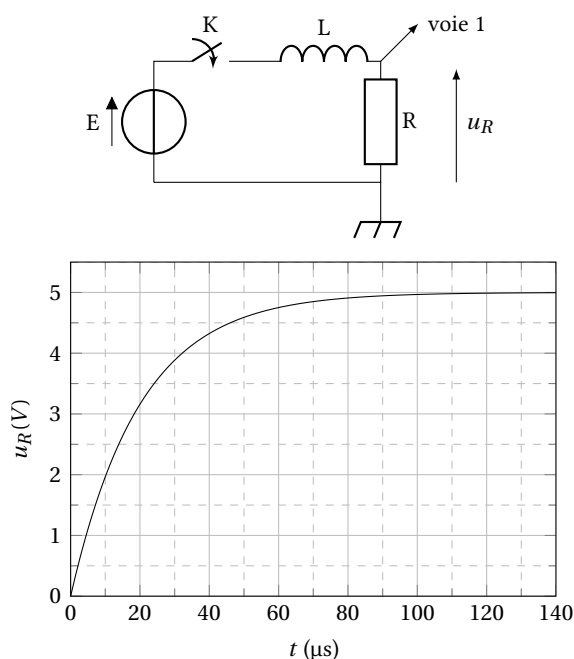
3. Dans quel sens doit-on brancher la diode pour que le moteur fonctionne normalement lorsque l'interrupteur est fermé ? Que se passe-t-il lorsqu'on ouvre l'interrupteur ?



4. Pour faire disparaître l'étincelle de rupture, on peut placer un condensateur en parallèle du moteur. Expliquer l'intérêt d'un tel condensateur.

Exercice 3 : Étude expérimentale d'un circuit RL série

Pour déterminer la valeur de l'inductance d'une bobine, on réalise le circuit représenté ci-dessous à l'aide d'une résistance $R = 1,0 \text{ k}\Omega$ et d'une source de tension $E = 5 \text{ V}$.



On ouvre l'interrupteur pendant une durée assez longue, puis à l'instant $t = 0$, on le ferme. On enregistre la tension aux bornes de la résistance à l'aide d'un oscilloscope et l'on obtient la courbe ci-dessus à droite.

1. Déterminer la valeur numérique de L .
2. Tracer le portrait de phase pour u_R , c'est-à-dire l'allure de $\dot{u}_R$ en fonction de u_R .

Exercice 4 : Mesure de la résistance de fuite d'un condensateur

Un condensateur réel est caractérisé par une résistance de fuite R_f : on peut le modéliser par l'association en parallèle d'un condensateur idéal de capacité C et d'une résistance R_f .

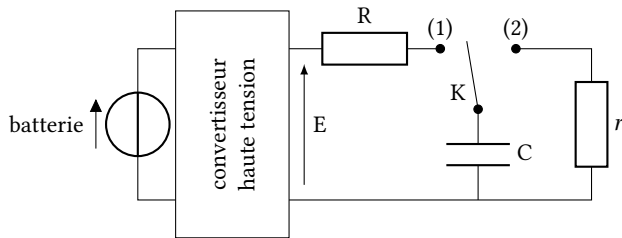
On charge le condensateur réel à l'aide d'une source de tension. On mesure la tension E à ses bornes à l'aide d'un voltmètre supposé idéal. Après une durée T , on mesure à nouveau la tension aux bornes du condensateur, mais on mesure désormais une tension $E' = (1 - \alpha)E < E$.

1. Comment expliquer la chute de tension ?
2. Donner l'expression de R_f en fonction de α , C et T . Appliquer numériquement : $\alpha = 0,05$, $C = 200 \mu\text{F}$ et $T = 10 \text{ s}$.
3. Montrer que si α est suffisamment petit, on peut écrire : $R_f \approx \frac{T}{\alpha C}$. On pourra utiliser le développement limité à l'ordre 1 : $\ln(1+x) \approx x$ si $x \ll 1$, ou s'appuyer sur une méthode graphique.

4. Le voltmètre utilisé est en réalité caractérisé par une résistance d'entrée $R_e = 10\text{ M}\Omega$. Risque-t-il de perturber la mesure ? Donner la nouvelle expression de R_f en fonction de α , C , R_e et T , dans le cas où α est petit.

Exercice 5 : Étude énergétique d'un flash d'appareil photo

Le principe d'un flash d'appareil photo est le suivant : la batterie de l'appareil alimente un convertisseur haute tension qui délivre une tension $E = 360\text{ V}$.



Un interrupteur permet de charger un condensateur de capacité $C = 1000\text{ }\mu\text{F}$ au travers d'une résistance $R = 1\text{ k}\Omega$ placée en série (position 1).

L'autre position de l'interrupteur permet de décharger le condensateur dans un tube à décharge qui éclaire la scène. Lorsqu'il est allumé, on peut assimiler le tube à décharge à une résistance $r = 10\text{ }\Omega$.

Le condensateur est initialement déchargé. On place l'interrupteur dans la position 1.

1. Quelle temps T faut-il attendre pour que le condensateur soit chargé à 99 % ?

2. Déterminer l'énergie fournie par le générateur lors de la charge (si elle dure assez longtemps), la comparer à l'énergie stockée dans le condensateur à la fin de la charge.

3. Pourquoi n'utilise-t-on pas une valeur de R plus petite pour charger le flash plus rapidement ?

On bascule l'interrupteur en position 2 : le condensateur se décharge dans le flash.

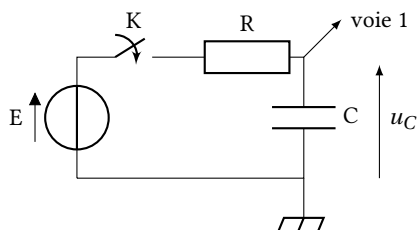
4. Au bout de quel temps T' le condensateur est-il déchargé à 99 % ?

5. Déterminer l'énergie totale dissipée par effet Joule dans le flash. La comparer à l'énergie stockée dans le condensateur juste avant la décharge, puis à l'énergie fournie par le convertisseur haute tension lors de la phase de charge (on pourra supposer qu'on attend que le condensateur soit parfaitement chargé).

Exercice 6 : Étude d'un circuit à plusieurs mailles, influence d'un oscilloscope

On souhaite étudier la charge d'un condensateur. Pour cela, on réalise le circuit proposé ci-dessous, et l'on branche un oscilloscope aux bornes du condensateur.

L'oscilloscope est caractérisé par une résistance d'entrée $R_e = 1\text{ M}\Omega$.



Initialement, le condensateur est déchargé et à $t = 0$ on ferme l'interrupteur.

1. Représenter le schéma équivalent du montage en tenant compte de la résistance d'entrée de l'oscilloscope.

2. Donner l'expression de la valeur maximale $u_{C,\text{max}}$ de u_C (pour $t = +\infty$).

3. À l'aide des lois de Kirchhoff, établir l'équation différentielle régissant l'évolution de $u_C(t)$.

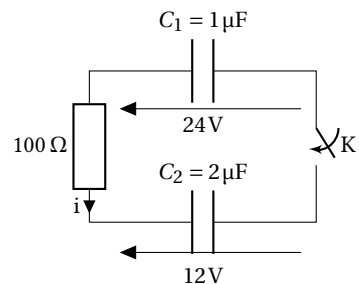
4. Donner l'expression de la constante de temps τ du circuit.

5. En déduire l'expression de $u_C(t)$, représenter l'allure de $u_C(t)$.

6. Pour quelles valeurs de R la présence de l'oscilloscope entraîne-t-elle un écart relatif sur $u_{C,\text{max}}$ supérieur à 1% par rapport à la situation en l'absence d'oscilloscope ?

A.N. : $E = 10\text{ V}$, $R = 10\text{ k}\Omega$, $C = 1\text{ }\mu\text{F}$.

Exercice 7 : Condensateurs et conservation de la charge



Les conditions initiales étant celles données sur le schéma, on ferme l'interrupteur à $t = 0$.

1. Donner l'intensité i et le sens du courant à $t = 0^+$.

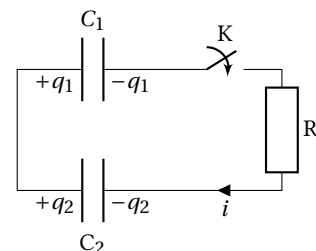
2. Donner la tension aux bornes des deux condensateurs à $t = +\infty$.

Exercice 8 : Charge d'un condensateur à partir d'un autre ★

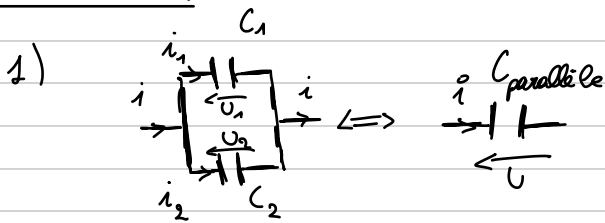
Le condensateur C_1 porte une charge initiale q_0 alors que C_2 est initialement déchargé. On note $q_1(t)$ et $q_2(t)$ leurs charges à l'instant t mesuré depuis le moment de la fermeture de l'interrupteur K . On notera que les conventions d'orientation de i et q ne sont pas les conventions usuelles pour un des condensateurs.

1. Déterminer les lois de variation $q_1(t)$ et $q_2(t)$.

2. En déduire $i(t)$ puis l'énergie totale dissipée dans la résistance par effet Joule.



Exercice 1:

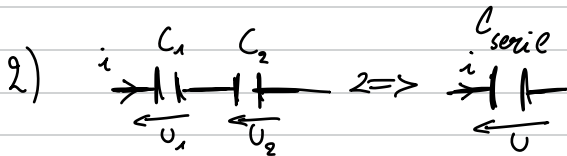


LON

$$\begin{aligned}
 i &= i_1 + i_2 \\
 &= C_1 \frac{du}{dt} + C_2 \frac{du}{dt} \\
 &= (C_1 + C_2) \frac{du}{dt} \\
 &= C_{\text{parallel}} \frac{du}{dt}
 \end{aligned}$$

$$C_{\text{parallel}} = C_1 + C_2$$

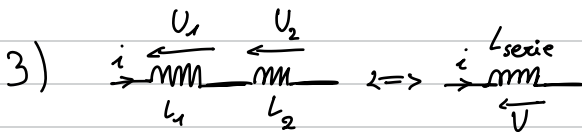
Rq: C'est l'inverse de ce qu'on trouve pour les résistances.



$$\begin{aligned}
 i &= C_1 \frac{du_1}{dt} = C_2 \frac{du_2}{dt} \\
 &= C_{\text{serie}} \frac{du}{dt} = C_{\text{serie}} \left(\frac{du_1}{dt} + \frac{du_2}{dt} \right) \\
 \Rightarrow i &= C_{\text{serie}} \frac{du}{dt} = C_{\text{serie}} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) i \\
 \Rightarrow C_{\text{serie}} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) &= 1
 \end{aligned}$$

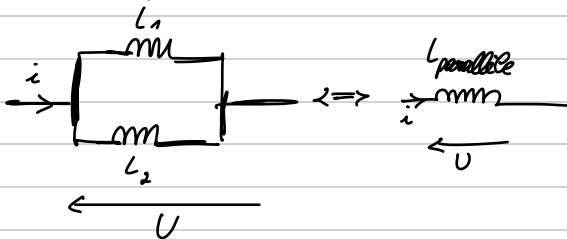
$$\Rightarrow C_{\text{serie}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

même remarque.



$$U_{L_1} = L_1 \frac{di_1}{dt} \text{ et } U_{L_2} = L_2 \frac{di_2}{dt} \Rightarrow U = U_1 + U_2 = (L_1 + L_2) \frac{di}{dt} = L_{\text{serie}} \frac{di}{dt} \text{ d'où } L_{\text{serie}} = L_1 + L_2$$

Rq: pareil que pour les résistances.



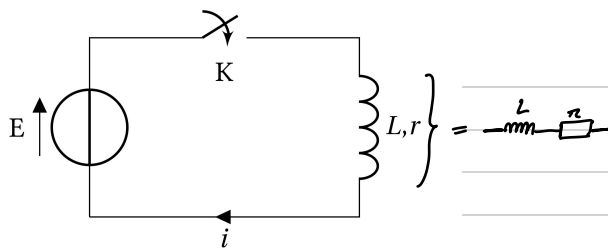
$$U = L_1 \frac{di_1}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt} = L_{\text{parallel}} \frac{di}{dt}$$

$$U = L_{\text{parallel}} \frac{di}{dt} = L_{\text{parallel}} \left(\frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt} \right) = L_{\text{parallel}} \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) U$$

$$\Rightarrow L_{\text{parallel}} \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) = 1$$

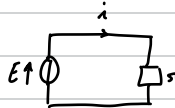
Et donc
$$L_{\text{parallel}} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

Exercice 2:



1) à $t < 0$: Interrupteur fermé :

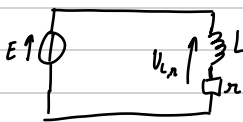


En RP, la bobine est équivalente à un fil :  d'où $i = \frac{E}{r}$.

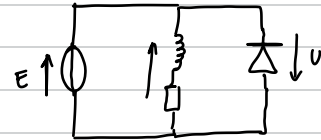
2) La continuité de la bobine permet d'expliquer l'étincelle

→ Pour amorcer la continuité de i , l'air devient conducteur (arc électrique) et "ferme" le circuit.

3) Le moteur doit fonctionner normalement ce que l'interrupteur est fermé $\Rightarrow$ le courant traversant la diode doit être nul



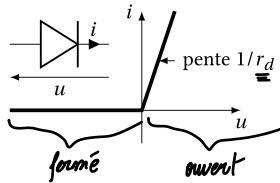
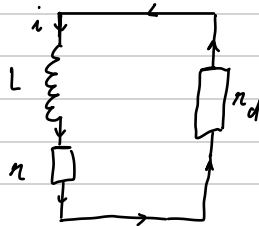
On peut proposer le branchement suivant :



Dans cette config
 $U = -E$
 $\Rightarrow$ Pas de courant dans la diode lorsque que l'interrupteur est fermé.

On ouvre l'interrupteur : plus de courant dans la maille de gauche

Le circuit devient

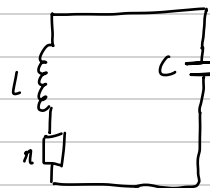


$\Rightarrow$ le courant vérifie : $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = 0$ avec $\tau = \frac{L}{r + r_d} \leftarrow R_{eq} = r + r_d$

$i(t) = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ continuité de i dans la bobine $i \Rightarrow i_0 = \frac{E}{r}$ Et donc $i(t) = \frac{E}{r} e^{-\frac{t}{\tau}}$

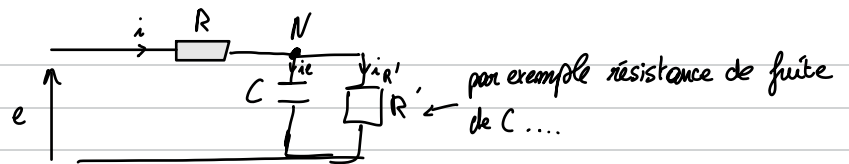
Le courant décroît exponentiellement vers 0.

4) Lorsque de l'interrupteur est ouvert, le circuit devient :



Le courant de L va charger C .
Puis C va se décharger dans r .
 $\Rightarrow$ le courant s'affaiblit également

Bonus: circuit RC étudié :



1) loi des mailles : $e - Ri - u_c = 0$: $e = Ri + \frac{q}{C}$ car $q = Cu_c$

⚠ ici : $i \neq \frac{dq}{dt}$, mais $i_c = \frac{dq}{dt}$ avec q la charge du condensateur.

loi des nœuds en N : $i = i_c + i_{R'}$
 $= \frac{dq}{dt} + i_{R'}$

Finalement $i = \frac{dq}{dt} + \frac{q}{R'C}$

mais $R' \parallel C \Rightarrow R'i_{R'} = u_c \Rightarrow i_{R'} = \frac{u_c}{R'}$
 $\uparrow u_c = \frac{q}{C}$

Équation différentielle :

$$e = R \frac{dq}{dt} + \frac{R}{R'} \frac{q}{C} + \frac{q}{C} \quad \text{Donc} \quad \frac{dq}{dt} + q \left(\frac{1}{R'C} + \frac{1}{R'C} \right) = \frac{e}{R}$$

$$\boxed{\frac{dq}{dt} + \frac{q}{\tau} = \frac{e}{R}} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{RR'}{R+R'}$$

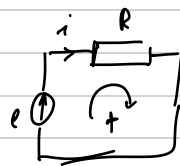
2) Supposons le condensateur initialement déchargé

$$u_c(t < 0) = 0 \Rightarrow q(t < 0) = 0$$

Donc $q(t = 0^+) = 0$ car q est continue

on en déduit également $i_{R'}(0^+) = 0$. ($R' \parallel C$) $e - Ri(0^+) = 0$

Avec la loi des mailles en 0^+ :



$$\Rightarrow i(0^+) = \frac{e}{R}$$

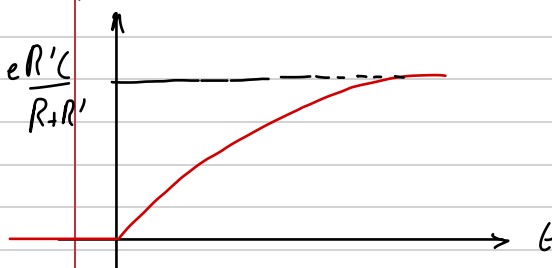
3) Ep : cours

$$q(t) = \alpha e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{\tau e}{R}$$

$$= \alpha e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{CR'}{R+R'} e$$

Avec $q(0^+) = 0$, on trouve $\alpha = -\frac{R'C}{R+R'} e$

$$\Rightarrow \boxed{q(t) = \frac{R'C}{R+R'} e \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right]}$$

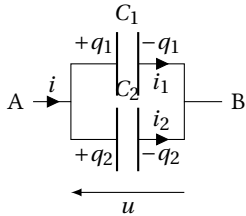


TD5 : Corrigé

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Associations de condensateurs et de bobines

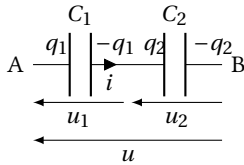
1. La tension aux bornes des deux condensateurs vaut $u = \frac{q_1}{C_1} = \frac{q_2}{C_2}$.



L'intensité circulant dans le dipôle AB vaut $i = i_1 + i_2 = \frac{dq_1}{dt} + \frac{dq_2}{dt} = C_1 \frac{du}{dt} + C_2 \frac{du}{dt} = (C_1 + C_2) \frac{du}{dt}$.

En posant $C_{\text{parallèle}} = C_1 + C_2$, on a un dipôle ayant la même caractéristique qu'un condensateur : $i = C_{\text{parallèle}} \frac{du}{dt}$.

2. L'intensité circulant dans les condensateurs vérifie $i =$



$$\frac{dq_1}{dt} = \frac{dq_2}{dt}.$$

La tension aux bornes du dipôle AB vaut $u = u_1 + u_2 = \frac{q_1}{C_1} +$

$$\frac{q_2}{C_2} \text{ On a donc } \frac{du}{dt} = \frac{1}{C_1} \frac{dq_1}{dt} + \frac{1}{C_2} \frac{dq_2}{dt} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) i.$$

En posant $C_{\text{série}}$ tel que $\frac{1}{C_{\text{série}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$, on a un dipôle ayant la même caractéristique qu'un condensateur : $i = C_{\text{série}} \frac{du}{dt}$.

Les règles de calcul des capacités équivalentes sont différentes de celles de résistances.

3. On montre par un raisonnement similaire que deux bobines en série sont équivalentes à une bobine d'inductance $L_{\text{série}} = L_1 + L_2$ et que deux bobines en parallèle sont équivalentes à une bobine d'inductance $L_{\text{parallèle}}$ telle que

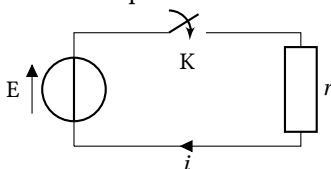
$$\frac{1}{L_{\text{parallèle}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}.$$

Les règles d'associations des bobines sont les mêmes que celles pour l'association des résistances.

Exercice 2 : Étincelle de rupture dans un circuit inductif

1. Pour $t < 0$, l'interrupteur est fermé. Lorsque le régime permanent est atteint, l'inductance L est équivalente à un fil, on ne doit tenir compte que de la résistance r .

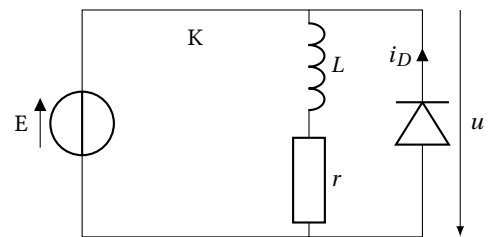
Le circuit équivaut à :



$$\text{On a donc } i = \frac{E}{r}.$$

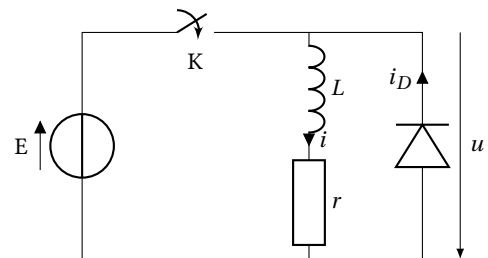
2. L'intensité du courant dans une inductance est continue. Le courant dans le circuit ne peut pas s'annuler instantanément. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, une surtension apparaît aux bornes de l'interrupteur qui entraîne l'apparition d'une étincelle. Dans cette étincelle, l'air est ionisé et conducteur. Cela permet au courant de circuler jusqu'à ce qu'il s'annule.

3. Il faut placer la diode en parallèle du moteur de la manière suivante :

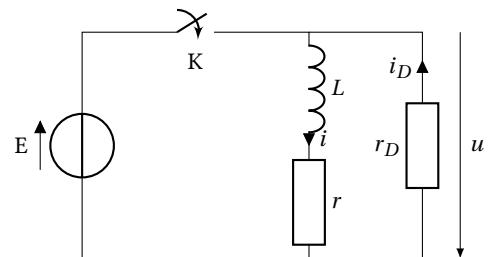


Lorsque l'interrupteur est fermé, on a $u = -E < 0$ et d'après la caractéristique fournie, le courant i_D dans la diode est nul : elle ne perturbe pas le fonctionnement du moteur.

Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, à $t = 0$, le courant i dans la bobine étant continu, le courant i_D dans la diode est positif et vaut $i_D = i$.



Puisque i est positif, i_D et la diode se comporte comme une résistance r_D d'après sa caractéristique : le circuit se comporte comme le montage suivant :

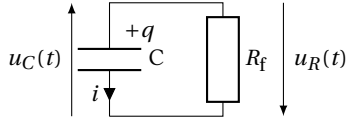


On peut alors montrer que le courant $i(t)$ décroît exponentiellement avec une constante de temps $\tau = \frac{L}{r + r_D}$.

Exercice 4 : Mesure de la résistance de fuite d'un condensateur

1. La tension chute car le condensateur se décharge dans la résistance de fuite.

2. On peut proposer un schéma équivalent pour le montage :



La loi des mailles s'écrit $u_R + u_C = 0$, ce qui permet d'obtenir l'équation différentielle $\dot{u}_C + \frac{u_C}{\tau} = 0$, avec $\tau = R_f C$ la constante de temps du circuit.

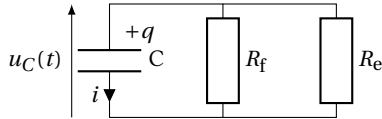
Sachant que pour $t < 0$, $u_C = E$, on a par continuité de la tension aux bornes du condensateur $u_C(t = 0^+) = E$. En utilisant cette condition initiale, on détermine l'expression de $u_C(t)$ pour $t > 0$: $u_C(t) = Ee^{-t/\tau}$.

On en déduit $u_C(T) = Ee^{-T/\tau} = E' = E(1 - \alpha)$, puis

$$R_f = -\frac{T}{C \ln(1 - \alpha)} = 975 \text{ k}\Omega.$$

3. Si $\alpha \ll 1$, alors $\ln(1 - \alpha) \simeq -\alpha$, et on a alors $R_f = \frac{T}{\alpha C}$.

4. Si l'on tient compte du voltmètre, le circuit à étudier est le suivant :



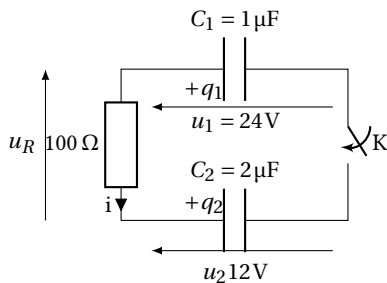
Il faut remplacer dans les expressions précédentes R_f par la résistance équivalente à l'association en parallèle de R_f et R_e :

$$R_{eq} = \frac{R_f R_e}{R_f + R_e}.$$

On a alors $R_{eq} = \frac{T}{\alpha C}$, d'où on déduit

$$R_f = \frac{T R_e}{\alpha C R_e - T} = 1,1 \text{ M}\Omega.$$

Exercice 7 : Condensateurs et conservation de la charge



1. Par continuité de la tension aux bornes des condensateurs, on a à $t = 0^+$: $u_1(t = 0^+) = U_1 = 24 \text{ V}$ et $u_2(t = 0^+) = U_2 = 12 \text{ V}$.

La loi des mailles, toujours vérifiée, donne $u_R = u_2 - u_1$, soit $u_R(t = 0^+) = 12 \text{ V}$. D'où on déduit $i(t = 0^+) = \frac{u_R(t = 0^+)}{R}$, puis

$$i(t = 0^+) = 120 \text{ mA}.$$

2. Pour $\rightarrow +\infty$, le circuit a atteint son régime permanent : on a nécessairement $i = 0$ (car un condensateur équivaut à un interrupteur ouvert en régime permanent), et $u_R = 0$, soit $u_1 = u_2 = u$.

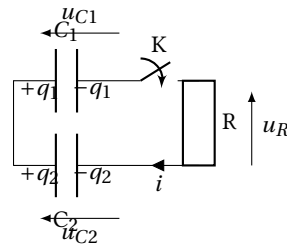
De plus, on peut écrire la conservation de la charge : la charge initialement dans la partie « gauche » du circuit y est toujours : on a $q_1(t = 0^+) + q_2(t = 0^+) = q_1(t \rightarrow +\infty) + q_2(t \rightarrow +\infty)$: soit $C_1 U_1 + C_2 U_2 = C_1 u_1(t \rightarrow +\infty) + C_2 u_2(t \rightarrow +\infty) = (C_1 + C_2) u$.

$$\text{On en déduit } u = \frac{C_1 U_1 + C_2 U_2}{C_1 + C_2} = 16 \text{ V}.$$

Exercice 8 : Charge d'un condensateur à partir d'un autre ★

1. On choisit d'orienter les tensions comme représenté sur le schéma.

On a ainsi $q_1 = C u_{C1}$, $q_2 = C u_{C2}$ et $u_R = R i$. En revanche, on a bien $i = \frac{dq_1}{dt}$, mais $i = -\frac{dq_2}{dt}$, car le condensateur C_2 est en convention générateur (si $i_2 > 0$, q_2 diminue et $\frac{dq_2}{dt} < 0$).



La loi des mailles quand l'interrupteur est fermé donne $u_{C1} - u_{C2} + u_R = 0$, soit $\frac{q_1}{C_1} - \frac{q_2}{C_2} + R \frac{dq_1}{dt} = 0$.

La conservation de la charge comprise dans la partie gauche du circuit donne $q_1 + q_2 = \text{Cte} = q_0$, soit $q_2 = q_0 - q_1$.

L'équation différentielle peut donc s'écrire : $q_1 \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) + R \frac{dq_1}{dt} = \frac{q_0}{C_2}$, soit en posant C tel que $\frac{1}{C} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$ et $\tau = RC$:

$$\dot{q}_1 + \frac{q_1}{\tau} = \frac{q_0}{RC_2}.$$

Les solutions de cette équation différentielle sont de la forme $q_1(t) = q_{1,ESSM}(t) + q_{1,SP}(t)$. La solution particulière $q_{1,SP}(t)$ est de la forme : $q_{1,SP}(t) = \text{Cte} = A$. En injectant dans l'équation différentielle, on trouve $A = q_0 \frac{C}{C_2}$.

Les solutions de l'équation sans second membre sont de la forme : $q_{1,ESSM}(t) = B e^{-t/\tau}$. On a donc $q_1(t) = B e^{-t/\tau} + q_0 \frac{C}{C_2}$. Or à $t = 0^-$, $q_1 = q_0$. La tension aux bornes d'un condensateur étant continue, la charge qu'il porte l'est aussi (car $q = Cu$), on en déduit qu'à $t = 0^+$, $q_1 = q_0$, soit $B + q_0 \frac{C}{C_2} = q_0$. On en déduit $B = q_0 \frac{C_2}{C_1 + C_2}$. Finalement en développant l'expression de C,

$$q_1(t) = q_0 \frac{C_1}{C_1 + C_2} + q_0 \frac{C_2}{C_1 + C_2} e^{-t/\tau}, \text{ avec } \tau = \frac{RC_1 C_2}{C_1 + C_2}.$$

Avec $q_2 = q_0 - q_1$, on trouve :

$$q_2(t) = q_0 \frac{C_2}{C_1 + C_2} - q_0 \frac{C_2}{C_1 + C_2} e^{-t/\tau}.$$

$$2. \text{ Avec } i = \frac{dq_1}{dt}, \text{ on a } i(t) = -\frac{q_0}{RC_1} e^{-t/\tau}.$$

L'énergie totale dissipée dans la résistance par effet joule vaut $W = \int_{t=0}^{+\infty} R i^2(t) dt = \int_{t=0}^{+\infty} \frac{q_0^2}{RC_1^2} e^{-2t/\tau} dt =$

$$\frac{q_0^2}{RC_1^2} \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau} \right]_{t=0}^{+\infty} = \frac{q_0^2}{RC_1^2} \frac{\tau}{2}.$$

$$\text{Finalement : } W = \frac{q_0^2 C_2}{2 C_1 (C_1 + C_2)}.$$